01 ERGEBNIS

Der Randfehler beim Staubkollaps

Ein analytischer Korrekturfaktor für den diskreten Massestrom im homogenen Inneren

Bei 18 neuen Hochdichte-Vergleichen senkte die hergeleitete Korrektur den grössten Fehler des mittleren Massestroms von **9,50 % auf 0,95 %**. Die Vorhersage verwendet die Schnittlage, die beiden Randabstände und die Beprobungsdichte. Es wurde kein Koeffizient an die Prüfergebnisse angepasst.

Das Randgesetz

Sei s der Messzeitpunkt und $U = T_s - s$ die verbleibende Eigenzeit bis zur klassischen Singularität der Referenz. $P > 0$ und $F > 0$ sind die erfassten Zeitabstände in Vergangenheit und Zukunft, mit $F < U$. Setze $p = P/U$, $f = F/U$ und $\Lambda = \lambda U^4$, wobei λ die Beprobungsdichte pro physischem Vierervolumen ist. Für den bisherigen Strom M_B, die Staubmasse M und feste p, f ergibt sich

$$\frac{\mathbb{E}M_B}{M} = 1 + \frac{A\log\Lambda + B(p,f)}{\sqrt{\Lambda}} + O_{p,f,\delta}(\Lambda^{-1/2-\delta}), \qquad A = -\frac{17\sqrt{6}}{10\pi}. \tag{1}$$

Dies gilt für jedes feste $0 < \delta < 1/4$. $B(p,f)$ ist auf Seite 4 als Integral angegeben. Die Formel gilt für den homogenen, marginal gebundenen, räumlich flachen Staub mit der ursprünglichen Markierung am späteren Paarendpunkt. In der Minkowski-Kontrolle verschwindet der Logarithmus. Die bekannte Geometrie erlaubt hier auch die Berechnung des absoluten Erwartungswerts.

Prüfung an neuen Dichten und Randabständen

$R_{\mathrm{vor}} = 1 + (A\log\Lambda + B)/\sqrt{\Lambda}$. Korrigiert wird durch Division, $M_{\mathrm{korr}} = M_B/R_{\mathrm{vor}}$. Jede Zeile umfasst drei neue Schnittzeiten und zwei entgegengesetzt asymmetrische Fenster. Angegeben sind die kleinsten und grössten relativen Fehler des Mittelwerts.

Dichte λ	Ursprünglich	Korrigiert	Innerhalb ±10 %, korr.
$3 \cdot 10^5$	35,19–45,33 %	6,81–10,79 %	5 von 6
$3 \cdot 10^6$	7,18–9,50 %	0,60–0,95 %	6 von 6
$1{,}2 \cdot 10^7$	2,88–4,33 %	0,15–0,23 %	6 von 6
$4{,}8 \cdot 10^7$	1,15–2,01 %	0,037–0,056 %	6 von 6

Auch der unkorrigierte Mittelwert lag auf den drei höheren Dichtestufen bereits in allen 18 Fällen im 10-Prozent-Band. Die Korrektur verringert dort vor allem die systematische Überschätzung. Im Belastungstest verfehlt ein Fall das Ziel. Für die Masse einer einzelnen Realisierung ist zusätzlich die Streuung erforderlich.

02 MODELL UND INTEGRAL

Wie der Zeitrand in die Rechnung eingeht

Dimensionslose Koordinaten für den bisherigen, am späteren Endpunkt markierten Strom

Wir verwenden die Poisson-Erwartungswertformel der vorherigen Prüfung [1]. Die Gewichte der vier retardierten Schichten ergeben $\Phi(x) = e^{-x}(1 - 9x + 8x^2 - 4x^3/3)$ [2]. Den gemittelten Differentialoperator im gekrümmten Kontinuum untersuchen Belenchia, Benincasa und Dowker [3]. Der hier ausgewertete Strom ist eine über einen Schnitt laufende Paarsumme mit endlichen Zeiträndern.

Strahlen durch das Fenster

In lokalen Einheiten seien u und v vergangener und zukünftiger Abstand vom Schnitt, $w = u + v$ und $h = u/w$. Dann gilt $0 < h < 1$ und

$$0 < w < W(h) = \min\{p/h,\ f/(1-h)\}.$$

Die beiden Endzeiten in diesen Einheiten sind $-hw$ und $(1-h)w$. Definiere

$$e_- = (1+hw)^{1/3}, \qquad e_+ = (1-(1-h)w)^{1/3}, \qquad m = (e_- + e_+)/2,$$
$$D = 3/(e_-^2 + e_- e_+ + e_+^2), \qquad d = wD, \qquad S = (1+hw)^2 D^3.$$

d ist die konforme Zeitspanne in den entsprechend reskalierten räumlichen Einheiten. Die Variable $q = 1 - r^2/d^2$ läuft vom Lichtkegel ($q = 0$) bis zum räumlich zusammenfallenden Paar ($q = 1$). Mit $b = \pi/24$ ist das Intervallvolumen in Einheiten U^4 exakt $bw^4 q^2 H(h, w, q)$.

Das geometrische Gewicht

Seien τ, Z die zentrierte Zeit und eine räumliche Koordinate bei gleichförmiger Beprobung eines Minkowski-Einheitsdiamanten von Eigenzeitlänge eins. Aus dem Lorentz-Boost und dem konformen Volumengewicht a^4 folgt wie in [1]

$$H = D^4\, \mathbb{E}\left[\left(m - \frac{d}{3}(\tau + \sqrt{1-q}\, Z)\right)^8\right].$$

Die Symmetrien des Diamanten machen H zu einem Polynom vom Grad höchstens vier in q. H ist im betrachteten kompakten Bereich strikt positiv und glatt bis $w = q = 0$. Einsetzen der Variablen in die Paarsumme ergibt exakt

$$R = -\frac{4\pi\Lambda^{3/2}}{\sqrt{6}} \int_0^1 \mathrm{d}h \int_0^{W(h)} \mathrm{d}w\, w^5 S \int_0^1 \mathrm{d}q\, \sqrt{1-q}\, \Phi(\Lambda b w^4 q^2 H). \tag{2}$$

Der Faktor S enthält das Raumzeitvolumen des früheren Ereignisses. Beim späteren Ereignis kürzt die homogene Dichte das räumliche Volumengewicht. Für Minkowski-Raum gilt $S = H = 1$. Eine direkte Fernentwicklung des Integranden bis hinunter zu $w = 0$ wäre unzulässig. Dort liegt der Schnitt selbst und dort entsteht der konstante Term eins.

03 HERLEITUNG

Woher der Logarithmus kommt

Zwei gleichzeitig auftretende Pole der Mellin-Darstellung

Setze $C = 4\pi/\sqrt{6}$, $Q(z) = -\frac{4}{3}(z-\frac{1}{2})(z-1)(z-\frac{3}{2})$ und $G(z) = b^{-z}\Gamma(z)Q(z)$. Die Mellin-Transformierte von Φ ist $\Gamma(z)Q(z)$. Für $0 < c < 1/2$ lautet (2)

$$R = -\frac{C}{2\pi i}\int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \Lambda^{3/2-z} G(z)\mathcal{Z}(z)\,\mathrm{d}z, \quad \mathcal{Z}(z) = \int_0^1 \mathrm{d}h \int_0^W w^{5-4z} I(h,w,z)\,\mathrm{d}w,$$

mit $I = \int_0^1 q^{-2z}\sqrt{1-q}\,SH^{-z}\mathrm{d}q$. Das Startintegral ist absolut konvergent. Zur Fortsetzung werden in q die Taylorgrade null bis drei am Lichtkegel abgezogen, in w die Grade null bis zwei am Schnitt. Die abgezogenen Potenzen werden explizit integriert. Der Rest ist meromorph fortgesetzt bis $\Re z < 9/4$. Die Ableitungen der geometrischen Faktoren wachsen auf vertikalen Linien höchstens polynomial in $|z|$. Der exponentielle Abfall von Γ erlaubt die Verschiebung der Kontur nach rechts und liefert den Rest in (1).

Die Pole bis zur ersten Korrektur

Die q-Pole bei $1/2$ und 1 werden durch Q aufgehoben. Bei $3/2$ treffen der nullte w-Term und der quadratische q-Term zusammen. Genau eine Nullstelle von Q bleibt dort zu berücksichtigen. Der resultierende Beitrag ist derselbe wie in der flachen Referenz, nämlich eins, weil $S(h,0) = H(h,0,q) = 1$.

$$S = 1 + w + (8/9 - h)w^2 + O(w^3), \qquad H = 1 + \frac{16-14q}{135}w^2 + O(w^3).$$

Bei $z = 7/4$ wäre vom linearen w-Term eine Korrektur der Ordnung $\Lambda^{-1/4}$ möglich. Sein Winkelintegral ist die Betafunktion $\mathrm{B}(1-2z, 3/2)$, die bei $7/4$ verschwindet. Dieser Beitrag fällt also weg.

Doppelpol bei $z = 2$

Schreibe $I = m_0(z) + m_1(z)w + m_2(h,z)w^2 + O(w^3)$ im Sinne der fortgesetzten Koeffizienten. Mit $T_j(z) = \mathrm{B}(1 + j - 2z, 3/2)$ gilt $m_0 = m_1 = T_0$ und

$$m_2 = (8/9 - h - 16z/135)T_0 + (14z/135)T_1.$$

Die Residuen von T_0, T_1 bei zwei sind $1/32$ und $1/16$. Damit ist $a_2(h) = \mathrm{Res}_2\, m_2 = (16/15 - h)/32$ und $\int_0^1 a_2 \mathrm{d}h = 17/960$. Die Integration von w^{7-4z} bringt den Faktor $W^{8-4z}/(8-4z)$. Der Doppelpolkoeffizient von $\mathcal{Z}$ ist daher $Z_{-2} = -17/3840$. Die umgekehrte Orientierung beim Rechtsverschluss und das Minus in (2) ergeben zusammen $+C$ mal Residuum. Mit $G(2) = -b^{-2}$ ist

$$A = -CG(2)Z_{-2} = -17\sqrt{6}/(10\pi).$$

04 FENSTERABHÄNGIGER TERM

Wie sich der absolute Fehler berechnen lässt

Der einfache Pol bestimmt den zweiten Koeffizienten ohne freie Anpassung

Der Logarithmus allein kalibriert kein endliches Zeitfenster. Für den absoluten Faktor in (1) wird neben Z_{-2} der Koeffizient Z_{-1} von $(z-2)^{-1}$ gebraucht. Bezeichne mit $[q^3]$ den dritten Taylor-Koeffizienten und mit FP_2 den konstanten Term der Laurent-Reihe bei $z=2$. Definiere

$$a(h,w) = -\tfrac{1}{2}[q^3]\big(\sqrt{1-q}\,SH^{-2}\big), \qquad a_0 = a_1 = 1/32, \qquad b_2(h) = \mathrm{FP}_2\, m_2(h,z).$$

Dann ist $a(h,w) = a_0 + a_1 w + a_2(h)w^2 + O(w^3)$. Das winkelabhängige Residuum kann für jeden festen Wert von w aus dem bekannten Polynom H berechnet werden.

$$\begin{aligned} Z_{-1} &= \int_0^1 \mathrm{d}h \,\Bigg[-\frac{a_0}{2W^2} - \frac{a_1}{W} + a_2(h)\log W - \frac{b_2(h)}{4} \\ &\qquad + \int_0^W \frac{a(h,w) - a_0 - a_1 w - a_2(h)w^2}{w^3}\,\mathrm{d}w \Bigg], \\ B(p,f) &= C\left[G(2)Z_{-1} + G'(2)Z_{-2}\right]. \end{aligned}$$

Das innere Integral ist am Ursprung endlich. Die Formel folgt durch Abziehen der ersten drei w-Terme vor der Integration. Für die ersten beiden Terme sind die Nenner bei $z=2$ gleich -2 und -1. Der dritte Term liefert beim Entwickeln von $W^{8-4z}/(8-4z)$ die Beiträge $a_2 \log W$ und $-b_2/4$. In der Vorhersage bleibt die im Residuum entstehende Dichteabhängigkeit vollständig in $A \log \Lambda$.

Schnitt s	B bei $(P,F) = (0{,}14, 0{,}23)$	B bei vertauschten Rändern
0,30	86,14230	87,88203
0,50	51,62157	53,79822
0,67	25,89336	29,43290

Die Tabelle verwendet $T_s = 1$ und jeweils $p = P/(1-s)$, $f = F/(1-s)$. Die Vorhersage der relativen Massenabweichung benötigt U als bekannte Referenzskala. Ein Rückschluss aus unbekannten, rein intrinsischen Materiemarken ist damit noch offen.

Flache Gegenprobe. Mit $S = H = 1$ ist $a = a_0 = 1/32$ konstant, und alle lokalen w-Koeffizienten höherer Ordnung verschwinden. Aus derselben endlichen Integralform folgt $A = 0$ und $B = (2\sqrt{6}/\pi)[p^{-2} + f^{-2} - (p+f)^{-2}]$. Damit ergibt sich das frühere flache Randgesetz einschliesslich seiner Normierung.

05 VALIDIERUNG

Was die neuen Vergleiche entscheiden

Prüfwerte aus dem endlichen Paarintegral und Grenzen für Einzelrealisierungen

Vorhersage und Referenz getrennt berechnet

Die sechs Fenstersituationen, die vier Dichten und die Kriterien wurden vor der numerischen Hauptprüfung festgelegt. Die Berechnung von B liest keine Flusswerte ein. Die Referenz integriert (2) bei endlicher Dichte in den ursprünglichen Zeitvariablen. Eine Auswertung berechnet das Intervallvolumen über Diamantmomente, eine weitere über die zeitabhängige Kugelschnittlinse. Im Haupttest war die grösste beobachtete Änderung zwischen den kontrollierten Quadraturen $8{,}65 \cdot 10^{-8}$ in Einheiten der Sollmasse. Das ist ein numerischer Genauigkeitsvergleich.

Wie viel die Geometrie zur Korrektur beiträgt

Über die 18 Hochdichte-Fälle liegt der grösste absolute Mittelwertfehler ohne Korrektur bei 9,50 %, mit der bekannten flachen Korrektur bei 3,66 % und mit der vollständigen Staubkorrektur bei 0,95 %. Lässt man bei gleichem B nur den Logarithmus weg, steigt das Maximum auf 5,76 %. Der offene Fall im Belastungstest liegt bei $s = 0{,}67$, $P = 0{,}23$, $F = 0{,}14$ und $\lambda = 3 \cdot 10^5$. Hier ist $R = 1{,}45330$ gegenüber $R_{\mathrm{vor}} = 1{,}31174$. Die verbleibende Überschätzung beträgt 10,79 %.

Gezielte Gegenprüfung des Logarithmus

Für zwei Dichten bilde

$$A_{\mathrm{eff}} = \frac{\sqrt{\Lambda_2}(R_2 - 1) - \sqrt{\Lambda_1}(R_1 - 1)}{\log(\Lambda_2/\Lambda_1)}.$$

Dabei fällt B heraus. Am Schnitt $s = 0{,}5$ und im höchsten Dichtepaar $(7{,}68 \cdot 10^8, 3{,}072 \cdot 10^9)$ ergeben sich je nach Fensterorientierung $-1{,}3897$ und $-1{,}3951$. Der analytische Grenzwert lautet $-1{,}3255$. Die zusätzliche Prüfung ist eine endliche Annäherung an diesen Grenzwert. Die erste Auswertung mit gewöhnlichen Gleitkommazahlen verfehlte das vereinbarte Auflösungsziel von 0,06 für den Unterschied der Steigungen deutlich. Mit nachverfeinerten Quadraturknoten, erweiterter Präzision und getrennten Integrationen in kartesischen Zeiten und in (h, w) lagen die jeweils feinsten Steigungen höchstens 0,00006 auseinander. Die niedrigeren Auflösungen sind im Prüfmaterial dokumentiert.

Nächste Entscheidung. Division durch den festen Faktor $R_{\mathrm{vor}} > 0$ verändert die relative Standardabweichung eines Ensembles nicht. Für einen einzelnen diskreten Staubball muss daher die Varianz auf unabhängig erzeugten Kausalordnungen bestimmt werden. Erst Bias und Varianz zusammen entscheiden, ob der korrigierte Fluss als Massenmessung brauchbar ist.

Quellen. [1] Astrolabium, *Welcher Zeitrand verändert den Massestrom?*, 2.11.2026, S. 3–5. [2] D. M. T. Benincasa und F. Dowker, *The Scalar Curvature of a Causal Set*. [3] A. Belenchia, D. M. T. Benincasa und F. Dowker, *The continuum limit of a 4-dimensional causal set scalar d'Alembertian*.